

# [중1 2학기 중간대비] 교과서 핵심 요약집 — 4. 좌표평면과 그래프 (p.110~135) [v2]

교과서 출처

2022 개정 중학 수학 1 (동아출판 박교식 외) • 4  
단원 4.1 ~ 4.4 (p.110~135)

조판 규격

100% 흑백 벡터 다이어그램 • 최소  
10pt 이상 2쪽 완결판

[단원 성취 기준] 순서쌍과 좌표를 이해하고 좌표평면 위에 점을 나타낼 수 있으며, 다양한 상황을 그래프로 표현하고 해석할 수 있다. 정비례·반비례 관계를 이해하고 식과 그래프로 능숙하게 변환한다.

## 1. 순서쌍과 좌표평면 (4.1 / 교과서 p.110~113)

### 1) 좌표와 순서쌍의 정의

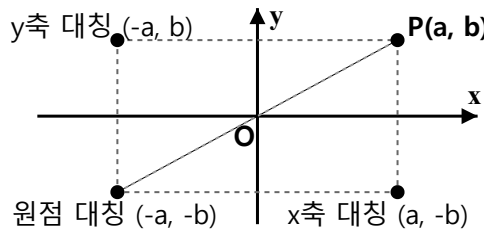
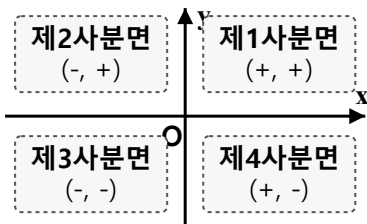
- 수직선 위의 좌표: 수직선 위 점에 대응하는 수  $\rightarrow P(a)$ , 원점  $O(0)$
- 순서쌍(Ordered Pair): 두 수의 순서를 정하여 짝 지어 나타낸 것  $(a, b)$
- [함정] 순서가 바뀌면 다른 점임:  $(a, b) \neq (b, a)$  (단,  $a=b$  제외)
- 좌표평면: 두 수직선이 점  $O$ 에서 서로 수직으로 만나는 평면
  - $x$ 축(가로) +  $y$ 축(세로) = 좌표축, 만나는 점 = 원점  $O(0, 0)$
  - 점  $P$ 의 좌표:  $x$ 축 수선  $a$ ,  $y$ 축 수선  $b \rightarrow P(a, b)$
- [함정] 좌표축 위의 점:  $x$ 축 위의 점은  $(a, 0)$  ( $y=0$ ),  $y$ 축 위의 점은  $(0, b)$  ( $x=0$ )

### 2) 사분면과 대칭점 공식

- 사분면(Quadrant) 부호 체계:

| 제1사분면    | 제2사분면    | 제3사분면    | 제4사분면    |
|----------|----------|----------|----------|
| $(+, +)$ | $(-, +)$ | $(-, -)$ | $(+, -)$ |

- [함정] "좌표축( $x$ 축,  $y$ 축) 위의 점은 어느 사분면에도 속하지 않는다."
- 대칭인 점의 좌표: 점  $P(a, b)$ 에 대하여
  - ①  $x$ 축 대칭  $\rightarrow y$ 부호 반대:  $(a, -b)$
  - ②  $y$ 축 대칭  $\rightarrow x$ 부호 반대:  $(-a, b)$
  - ③ 원점 대칭  $\rightarrow$  둘 다 부호 반대:  $(-a, -b)$



#### [핵심 판별 팁]

- $x$ 축 위 점:  $y=0 \rightarrow (a, 0)$
- $y$ 축 위 점:  $x=0 \rightarrow (0, b)$
- 축 위 점은 사분면 X
- 원점  $O(0, 0)$ 도 사분면 X

## 2. 그래프의 뜻과 다양한 상황 표현 (4.2 / 교과서 p.114~119)

### 1) 변수와 그래프의 해석 기본

- 변수(Variable): 여러 가지로 변하는 값을 나타내는 문자 ( $x$ ,  $y$ )
- 그래프(Graph): 변화와 상태를 한눈에 알아볼 수 있도록 좌표평면 위에 점, 직선, 곡선 등으로 나타낸 그림
- 그래프 모양의 의미:

|     |                          |
|-----|--------------------------|
| 우상향 | 시간이 지남에 따라 값이 증가         |
| 수평선 | 값의 변화 없음 (정지, 머무름, 유지)   |
| 우하향 | 시간이 지남에 따라 값이 감소         |
| 기울기 | 가파를수록 빠른 변화, 완만할수록 느린 변화 |

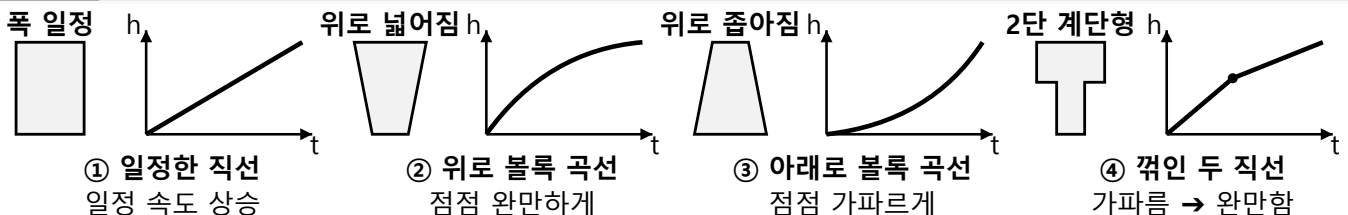
### 2) 실생활 비교·반복 모델 (p.116~119)

- [빈출] 거리-시간 그래프 완벽 독해:

|          |                                  |
|----------|----------------------------------|
| 두 그래프 교점 | 같은 시각에 같은 위치에서 만남                |
| 수평 구간    | 거리 변화 없음 $\rightarrow$ 휴식(정지) 시간 |
| 결승선 도달   | 먼저 목표 거리에 닿은 사람이 승리              |

- 주기적 반복 그래프 (바이올린 음파, 회전목마, 조석 간만):  
- 최댓값·최솟값 파악 및 1회 반복 주기 시간 측정

### [함정/빈출] 물통 모양에 따른 시간에 따른 수면 높이 변화 4대 모델 (p.115 문제 2)



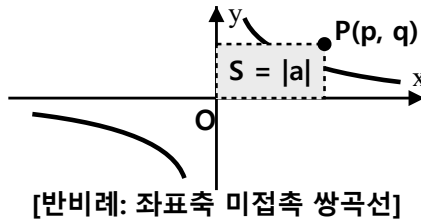
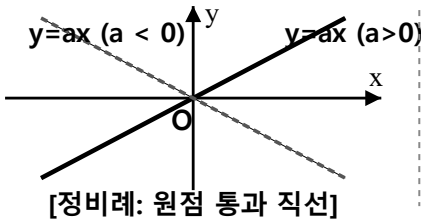
### 3. 정비례와 반비례 핵심 개념과 성질 (4.3 ~ 4.4 / 교과서 p.120~131)

#### 1) 정비례의 뜻과 핵심 성질 ( $y = ax, a \neq 0$ )

- 정비례:  $x$ 가 2, 3, 4배  $\rightarrow y$ 도 2, 3, 4배 변하는 관계
- 관계식:  $y = ax$  | 변형:  $\frac{y}{x} = a$  (비율이 일정)
- **[함정]**  $y = ax + b$  ( $b \neq 0$ )는 정비례가 아님! (원점 미통과)
- 그래프 형태: 반드시 원점  $O(0, 0)$ 을 지나는 직선
  - ①  $a > 0$ : 제1, 3사분면 지남 | 우상향 |  $x \uparrow \Rightarrow y \uparrow$  (증가)
  - ②  $a < 0$ : 제2, 4사분면 지남 | 우하향 |  $x \uparrow \Rightarrow y \downarrow$  (감소)
- **[빈출]**  $|a|$ 의 크기:  $|a|$ 가 클수록  $y$ 축에 가깝다 (가파름)

#### 2) 반비례의 뜻과 핵심 성질 ( $y = \frac{a}{x}, a \neq 0$ )

- 반비례:  $x$ 가 2, 3, 4배  $\rightarrow y$ 는  $\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}$ 배 변하는 관계
- 관계식:  $y = \frac{a}{x}$  | 변형:  $x \times y = a$  (곱이 일정)
- **[함정]**  $y = \frac{x}{a}$ 는  $(\frac{1}{a})x$ 이므로 정비례임! ( $x$ 가 분모에 위치해야 함)
- 그래프 형태: 좌표축에 닿지 않는 한 쌍의 매끄러운 곡선
  - ①  $a > 0$ : 제1, 3사분면 위치 | 각 사분면에서  $x \uparrow \Rightarrow y \downarrow$  (감소)
  - ②  $a < 0$ : 제2, 4사분면 위치 | 각 사분면에서  $x \uparrow \Rightarrow y \uparrow$  (증가)
- **[빈출]**  $|a|$ 의 크기:  $|a|$ 가 클수록 원점  $O$ 에서 더 멀어진다



#### [직사각형 넓이 불변 법칙]

- 점  $P(p, q)$ 가 곡선 위 점일 때
- 가로  $p \times$  세로  $q = |a|$
- 직사각형 넓이 =  $|a|$  (일정)
- 점 위치 무관 항상 일정!

### 4. [총괄 비교표] 정비례 vs 반비례 올인원 마스터 매핑

| 비교 항목        | 정비례 (Direct Proportion)                                           | 반비례 (Inverse Proportion)                                                      |
|--------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 기본 정의        | $x$ 가 2, 3, 4배 $\rightarrow y$ 도 2, 3, 4배 변함                      | $x$ 가 2, 3, 4배 $\rightarrow y$ 는 $\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}$ 배 변함 |
| 관계식 및 변형     | $y = ax$ ( $a \neq 0$ )   $\frac{y}{x} = a$ (비율 일정)               | $y = \frac{a}{x}$ ( $a \neq 0$ )   $x \times y = a$ (곱 일정)                    |
| 그래프 형태       | 원점 $O(0, 0)$ 을 지나는 직선                                             | 좌표축에 닿지 않는 한 쌍의 매끄러운 곡선 (쌍곡선)                                                 |
| $a > 0$ 성질   | 제1, 3사분면 (오른쪽 위 방향)   $x \uparrow \Rightarrow y \uparrow$ (증가)    | 제1, 3사분면 위치   각 사분면에서 $x \uparrow \Rightarrow y \downarrow$ (감소)              |
| $a < 0$ 성질   | 제2, 4사분면 (오른쪽 아래 방향)   $x \uparrow \Rightarrow y \downarrow$ (감소) | 제2, 4사분면 위치   각 사분면에서 $x \uparrow \Rightarrow y \uparrow$ (증가)                |
| 절댓값 $ a $ 의미 | $ a $ 가 클수록 $y$ 축에 가깝다 (가파름)                                      | $ a $ 가 클수록 원점 $O$ 에서 멀어진다                                                    |
| 기하학적 특징      | 원점과 임의의 점을 잇는 기울기가 $a$ 로 일정                                       | 곡선 위 점에서 축에 내린 직사각형 넓이 $S =  a $ 로 일정                                         |

### 5. [시험 직전 5초 리마인드 5대 킬러 공식]

1. 좌표축 위 점의 사분면:  $x$ 축 위 점  $(a, 0)$ ,  $y$ 축 위 점  $(0, b)$ 는 어느 사분면에도 속하지 않는다.
2. 대칭점 부호 공식:  $x$ 축 대칭  $\rightarrow y$  반대,  $y$ 축 대칭  $\rightarrow x$  반대, 원점 대칭  $\rightarrow$  둘 다 반대.
3. 물통 모양과 기울기: 폭 일정  $\rightarrow$  직선, 위가 넓어짐  $\rightarrow$  완만(위로 볼록), 위가 좁아짐  $\rightarrow$  가파름(아래로 볼록).
4. 식의 판별:  $\frac{y}{x} = \text{일정} \rightarrow$  정비례 ( $y=ax$ ),  $x \times y = \text{일정} \rightarrow$  반비례 ( $y=\frac{a}{x}$ ). ( $y=ax+b$ 는 둘 다 아님!)
5. 반비례 직사각형 넓이:  $y = \frac{a}{x}$  위의 임의의 점에서 축에 내린 직사각형의 넓이는 점의 위치와 무관하게 항상  $|a|$ 이다!